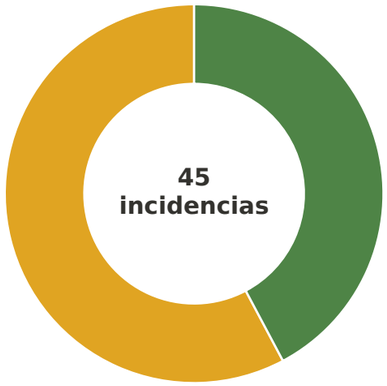
VIABILITY_AUDIT_MASTER

Auditoría geométrica y de viabilidad del modelo aprobado. Fase 03B.5 · previa a E03 · NO se ha modificado la geometría maestra.

MAGNITUD MEDIDA	VALOR
objetos de malla auditados	7997
triángulos	531194
ámbito de proyecto	11039 m²
suelo libre a nivel de cuerpo	9994 m² (91 %)
ocupación de suelo	9.5 %
superficie cubierta por dosel/cinta	31.9 %
holgura libre mediana del suelo pisable	6.95 m
holgura libre, percentil 5	0.71 m (5 % del suelo, junto a bordes)
cuello de botella mínimo entre accesos	10.75 m
gálibo mín. bajo elemento firme	2.90 m
gálibo mín. bajo copa de arbolado	2.22 m
visibilidad del reloj	34.9 % de la plaza

RED 0 · YELLOW 26 · GREEN 19



capítulo	RED	AMB	GRN
RECORRIDOS	0	5	1
ACCESIBILIDAD	0	0	3
GALIBOS	0	1	2
ALTURAS	0	5	3
CINTA	0	1	2
METRO	0	1	3
VISUALES	0	2	0
DENSIDAD	0	0	4
MANTENIMIENTO	0	1	0
COLISIONES	0	10	0
PERSONA	0	0	1

QUÉ ES ESTE DOCUMENTO. Una medición del modelo aprobado, no un rediseño. Todos los números salen de reconstruir en memoria la misma escena que produce SOL_FULL_SCENE_v001 (6.672 mallas / 394.610 triángulos) y medirla con una rejilla de 0,25 m, un vóxel de 0,20 m para colisiones y un vóxel de 0,50 m para el trazado de rayos visuales.

QUÉ NO ES. No se ha aplicado ninguna norma. Los umbrales 1,80 / 3,00 m de anchura, 3,00 m de gálibo y 5,5 m de banda de Metro son criterios de trabajo —los dos primeros del propio HEIGHT_SYSTEM, el tercero de la decisión D03B-02—, y se usan para clasificar y localizar, no para certificar. La identificación de la normativa aplicable es el paso siguiente y deliberadamente no se hace aquí.

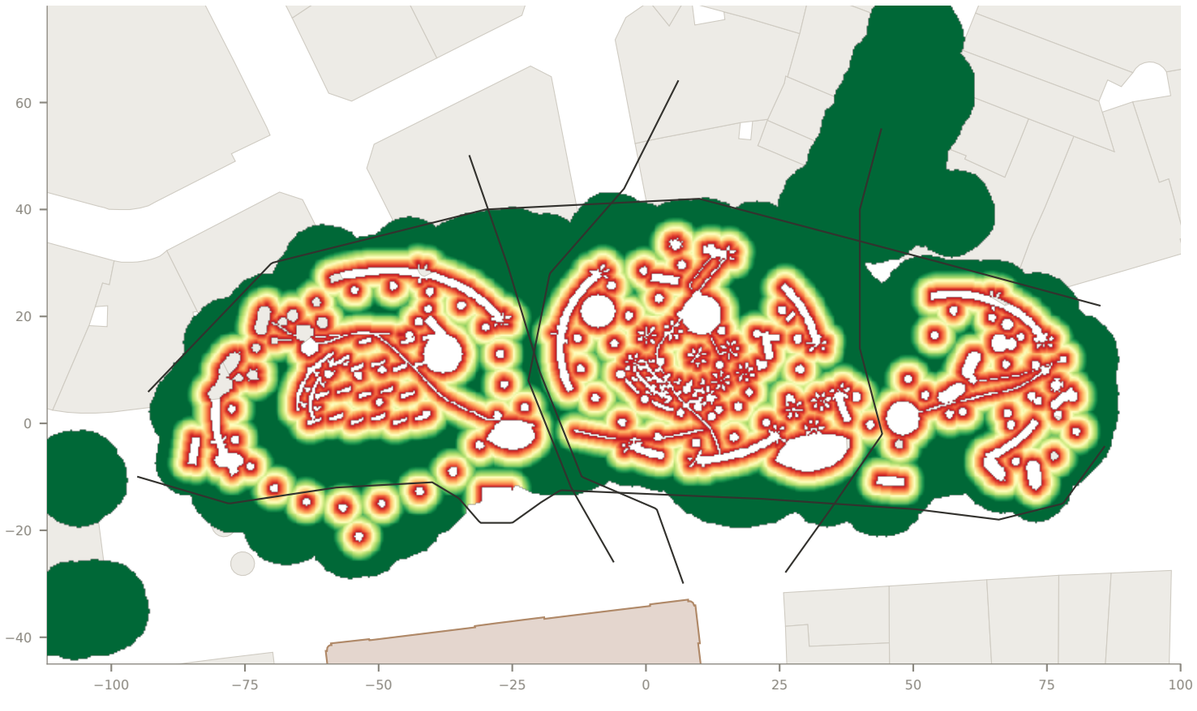
NADA SE HA CORREGIDO. Cada hallazgo se registra con posición, magnitud, causa, severidad y estrategias posibles, y espera revisión. El master está intacto.

LO QUE DICE LA MEDICIÓN

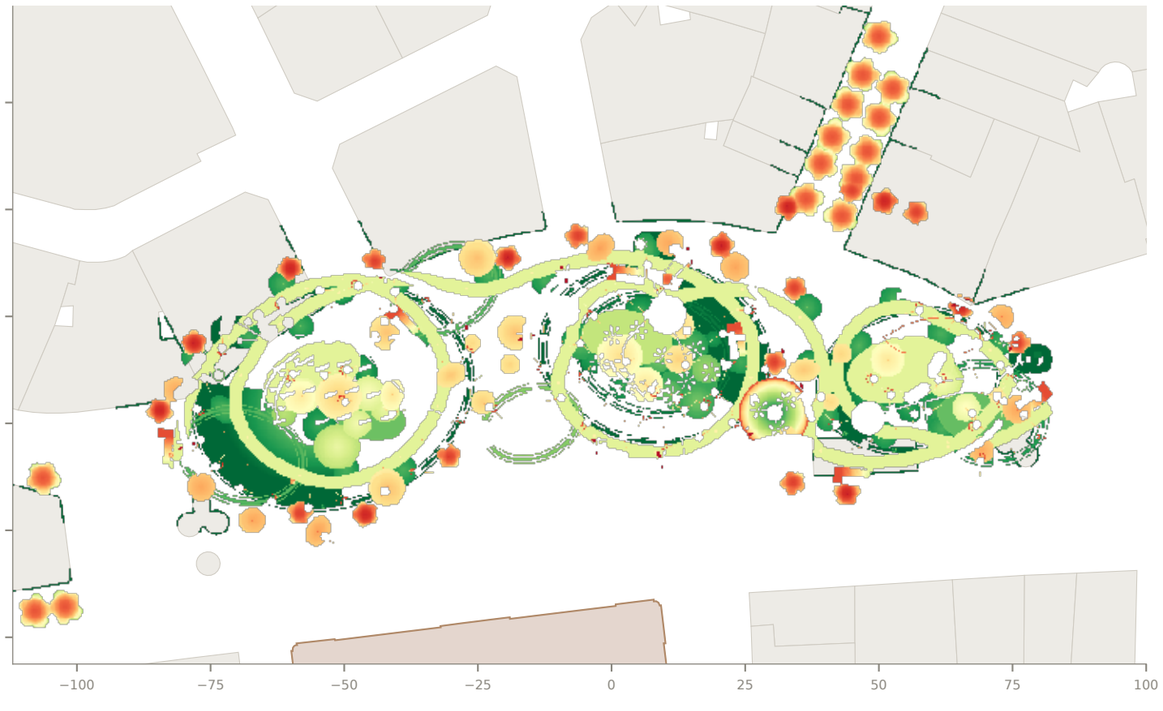
- **La cota +6,00 no tiene ningún acceso utilizable.**
  Las 6 escaleras tienen contrahuella 0,385 m, huella 0,424 m y 91 % de pendiente (2CH+H = 1,19 m frente a los 0,62–0,65 de la regla de comodidad); no hay barandilla, ni meseta, ni rampa, ni ascensor. Es el hallazgo más grave y el único que invalida por sí solo una parte del programa: 519 m de paseo por el dosel sin forma de subir.
- **La estructura sí respeta el gálibo; el arbolado no.**
  Bajo elemento firme el gálibo sólo baja de 3,00 m en 0.2 m² (0.01 % del suelo cubierto), y siempre bajo las zancas de escalera. El mínimo absoluto de 2.22 m son copas de VEG2_ARBOL_A: poda de formación, no estructura. La regla 7 del HEIGHT_SYSTEM se cumple.
- **El HEIGHT_SYSTEM ha dejado de describir el modelo.**
  32 de los 67 discos de dosel caen fuera de la familia declarada 5,00 / 6,75 / 8,50 (±0,30 m), y 3 parámetros declarados no están construidos. Antes de E03 conviene decidir si manda el documento o el modelo.
- **El mantenimiento no tiene sitio reservado.**
  1 de 160 componentes técnicos no tienen superficie de apoyo suficiente: los 6 depósitos de suelo, los 3 viveros y 37 de los 67 discos. No es «imposible de mantener», es que no hay área técnica proyectada.
- **La visibilidad del reloj se conserva en algo más de un tercio de la plaza.**
  Reloj 35 %, torre 38 %, Casa de Correos 40 % de 2495 puntos de observación a 1,65 m. Es una decisión de proyecto, no un error: el dosel es el argumento del refugio. Se mide para que la renuncia sea consciente.
- **La plaza no se ha densificado con E02 y la red peatonal es holgada.**
  La ocupación de suelo pasó del 8.4 % (MASTER) al 9.5 % con toda la vegetación E02 puesta: +1.0 puntos. El 73 % del suelo libre sigue conectado exigiendo 3,00 m continuos, y el peor par de accesos tiene un cuello de 10.75 m. Los problemas de paso son locales, no sistémicos.

1 · RECORRIDOS | 2 · GÁLIBOS

anchura libre local (m) · rojo <1,8 · verde >6



altura libre (m) · rojo <3,0



recorrido	L	mín	p05	p50	eje bloq.
eje-mayor-alcala	192	12.25	29.00	38.0	0
preciados-carretas	94	7.50	11.50	38.5	0
carmen-correos	102	7.50	10.36	42.6	0
montera-espozymina	90	2.00	7.74	48.5	0
arenal-alcala	192	32.50	34.00	42.2	0

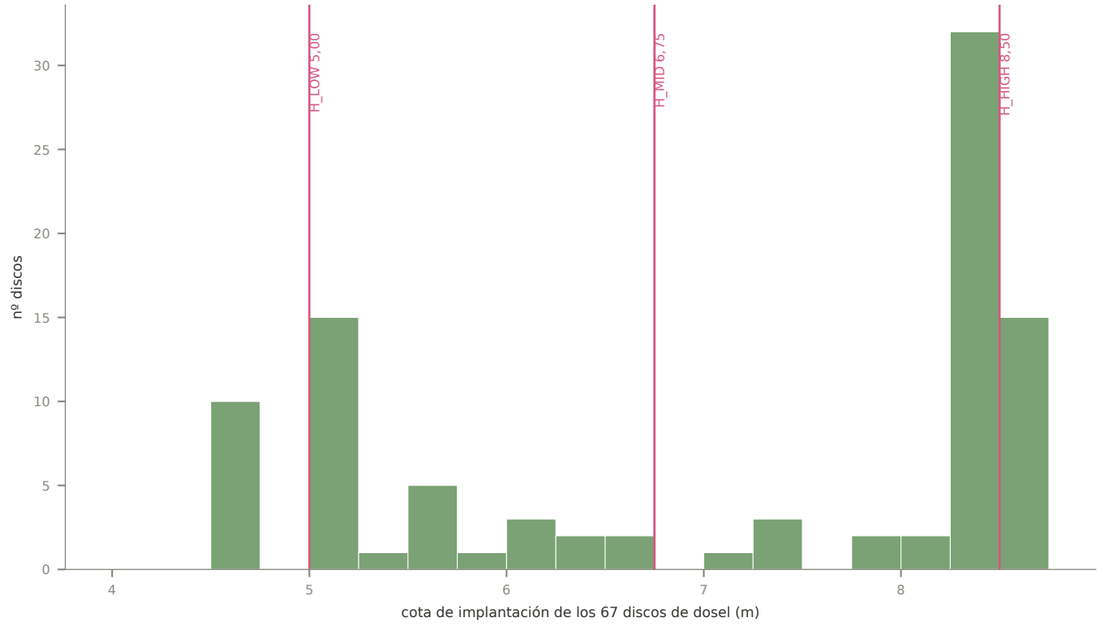
Estrechamientos <3,00 m: 4 · el más estrecho 2.00 m.
Bolsas de suelo sin conexión: 0.
Cuello de botella mínimo entre accesos: 10.75 m.

gálibo	x,y	área	elemento
2.22 m	-3,-3	0.3 m²	VEG2_TROPICAL
2.22 m	-81,-5	0.4 m²	VEG2_TROPICAL
2.22 m	-27,18	0.4 m²	VEG2_TROPICAL
2.22 m	74,14	0.3 m²	VEG2_TROPICAL
2.23 m	-3,-6	0.4 m²	VEG2_TROPICAL

Mínimo absoluto 2.22 m (H_CLEAR_MIN declarado 3,00 m).
39 manchas por debajo de 3,00 m sobre suelo pisable.
0 muestras de cable tensado por debajo de 3,00 m.

3 · ALTURAS · HEIGHT_SYSTEM contra la geometría construida

parámetro	declarado	rango	construido	estado
H_SEATING	0.45	0.42–0.48	0.45	OK
H_PLANTER	0.6	0.55–0.9	0.6	OK
H_POND_CURB	0.6	0.3–1.0	0.6	OK
H_BENCH_BACK	0.85	0.8–0.9	no construido	N/C
H_RAIL	1.05	1.0–1.1	1.05	OK
H_GROUND_TANK	1.35	1.2–1.5	2.25	FUERA
H_TOTEM	1.35	1.2–1.5	1.48	OK
H_BRANCH_START	3.0	2.6–3.5	3.0	OK
H_NURSERY_TOWER	3.0	3.0–3.0	3.32	FUERA
H_CLEAR_MIN	3.0	2.8–3.2	2.9	OK
H_MISTING	4.0	3.5–5.0	4.0	OK
H_LOW_CANOPY	5.0	4.0–5.5	5.0	OK
H_RIBBON	6.0	5.5–6.5	6.0	OK
H_MID_CANOPY	6.75	6.0–7.5	6.25	OK
H_HIGH_CANOPY	8.5	8.0–9.5	8.3	OK
H_TANK_ELEV	10.5	10.0–12.0	10.5	OK
H_TANK_TOWER	5.75	5.0–6.0	no construido	N/C
H_DOME_APEX	8.0	8.0–8.0	8.0	OK
H_TREE_NEW	5.0	3.5–6.5	6.75	FUERA
H_TREE_EXIST	7.0	5.0–8.0	8.51	FUERA
H_LOW_VEGETATION	1.2	0.5–2.5	1.41	OK
H_LOGISTIC_RAIL	7.5	6.5–9.0	no construido	N/C
FAMILIA_DOSEL	5.0/6.75/8.5	±0.30–	28 de 94 discos fuera	FUERA



HALLAZGO PRINCIPAL. El HEIGHT_SYSTEM declara un cielo verde en TRES capas escalonadas (5,00 / 6,75 / 8,50) y la resolución D10 fija 8,50 como máximo. La geometría construida no obedece a esa familia: las cotas de los discos se leen una a una del JSON y se recortan al intervalo [4,20 · 8,50], de modo que 32 de los 67 discos caen a más de ±0,30 m de cualquiera de las tres capas. No es necesariamente un error —puede ser una decisión de composición— pero significa que el HEIGHT_SYSTEM ya no describe el modelo: describe una intención anterior.

RESTO DEL CONTRASTE. 5 parámetros fuera de su rango declarado y 3 declarados pero no construidos (H_BENCH_BACK: no hay respaldos; H_TANK_TOWER: no hay torre de depósitos apilados; H_LOGISTIC_RAIL: reserva G4 apagada por D9 — este último es coherente con la decisión tomada). Los fuera de rango son menores y todos por exceso: el depósito de suelo mide 2,25 m de altura total frente a los 1,35 m declarados (la cota 1,35 describe el cuerpo, no el cono superior), la torre de vivero 3,32 m frente a 3,00 m, y el arbolado existente llega a 8,51 m frente al rango 5–8.

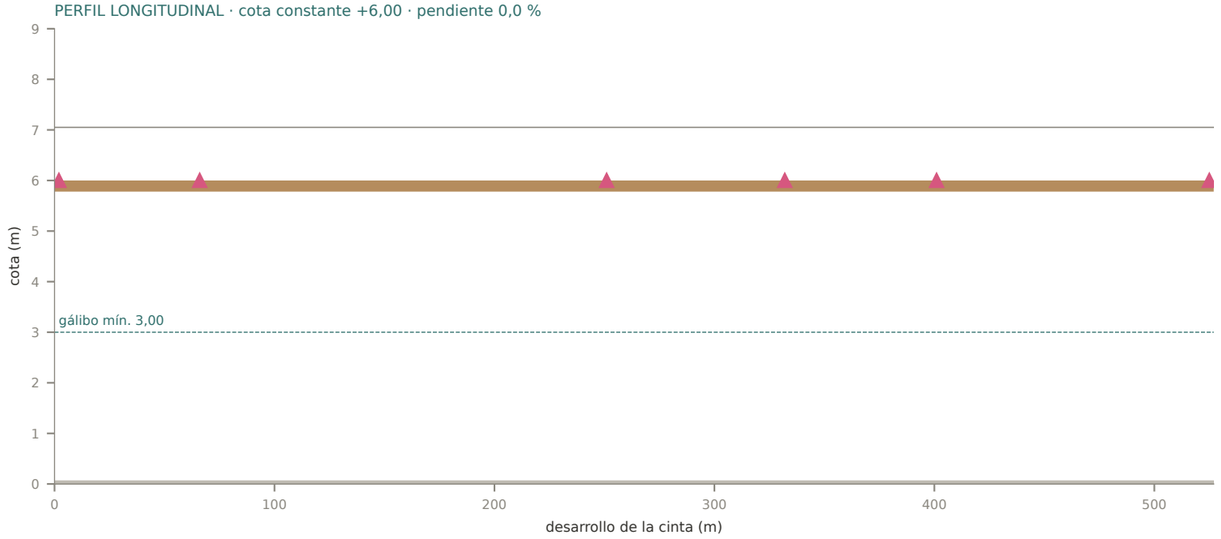
Lo importante no es cada desviación aislada sino que el documento de cotas y el modelo han divergido: conviene decidir cuál de los dos manda antes de E03.

4 · CINTA / PASARELA ELEVADA

traza de la cinta (+6,00) y las 6 escaleras · distancia coronación→eje

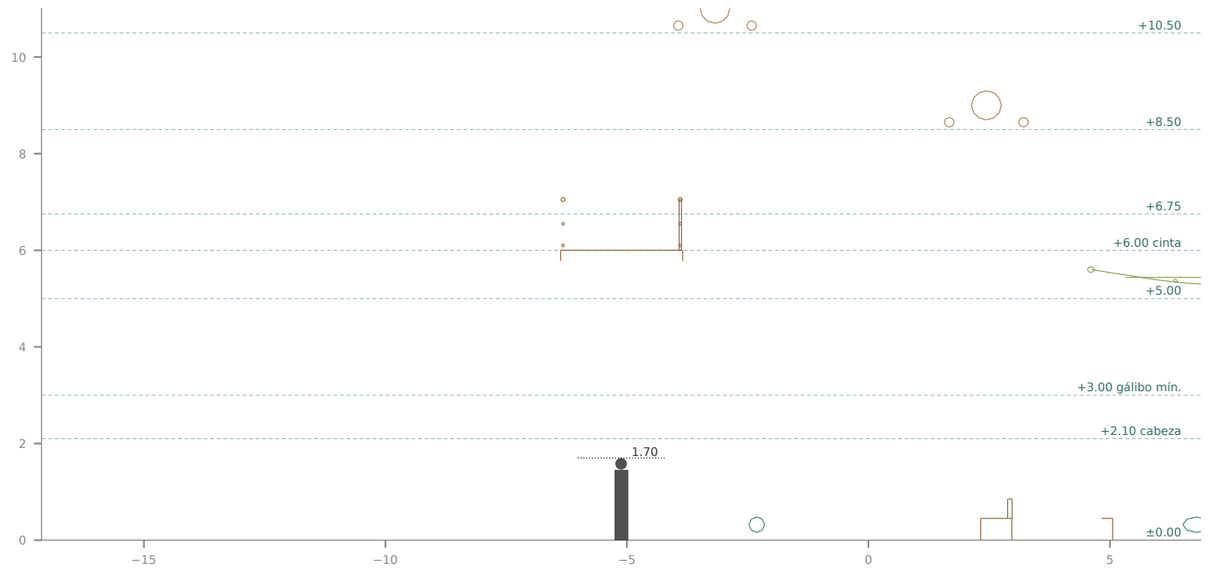


PERFIL LONGITUDINAL · cota constante +6,00 · pendiente 0,0 %



PARÁMETRO DE LA CINTA	VALOR MEDIDO
desarrollo total	527 m
cota de rasante	+6,00 m constante
pendiente longitudinal	0,0 % (plana en todo el desarrollo)
pendiente transversal	0,0 % (sin peralte ni pendiente de desagüe)
ancho total del tablero	2,50 m
ancho útil entre barandillas	2.31 m
altura de barandilla	1,05 m (sin travesaño ni rodapié)
gálibo bajo el tablero	5.78 m
soportes	33 montantes Ø0,34 con capitel
radio de curvatura mínimo	4.8 m (p01 5.1 m)
cambios de nivel	1 (0,00 → +6,00)
puntos de acceso	6 escaleras · 0 rampas · 0 ascensores
contrahuella	0,385 m
huella	0,424 m
2CH + H	1,194 m (regla de comodidad: 0,62–0,65)
pendiente de escalera	90,9 % · 42,3°
barandilla de escalera	no modelada

sección transversal por la cinta (x = 4.8)



5 · ACCESIBILIDAD | 6 · METRO | 7 · VISUALES

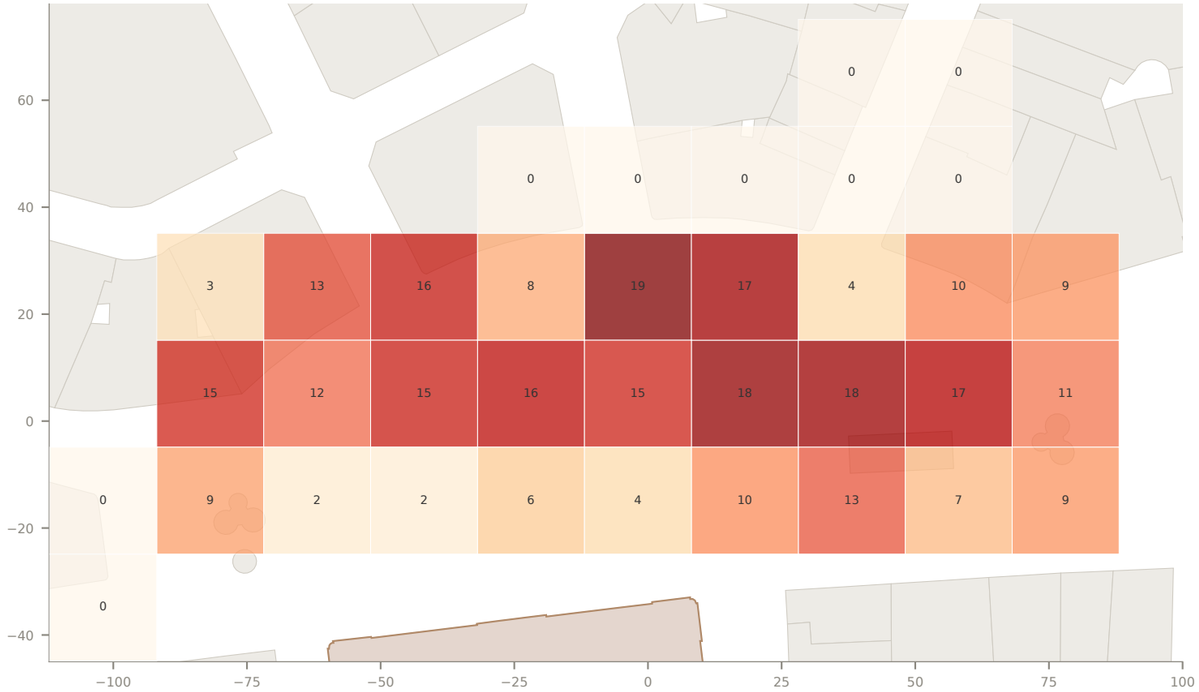
itinerario	ancho mín	pre-chequeo
eje-mayor-alcala	2.00	APTO
preciados-carreta	3.81	APTO
carmen-correos	3.61	APTO
montera-espozymin	2.00	APTO
arenal-alcala	5.10	APTO
CINTA +6.00	2.31	APTO CON ASCE

acceso Metro	d suelo	n suelo	n aéreo
Centro Comer	41.23	0	0
Cercanías	5.90	0	127
Carretas	21.33	0	0
Carmen	5.72	0	116
Mayor	12.80	0	0
Alcalá	4.75	1	107
Alcalá	5.57	0	162

objetivo visual	% de la plaza
RELOJ	34.9 %
TORRE	38.3 %
CORREOS	39.8 %

Puntos de observación: 2495 a 1,65 m.
Membrana ETFE tratada como translúcida.
Dosel y copas E02 como opacos.

8 · DENSIDAD — ocupación de suelo por sector de 20×20 m (%)



sector	ocup%	MASTER%	ΔE02	cub.%	ancho	familia dominante
-2,25	19	17	+2	54	2.5	WATER
18,5	18	12	+6	74	1.6	VEGETATIO
38,5	18	15	+3	75	3.2	WATER
18,25	17	17	+1	66	3.5	WATER
58,5	17	17	+0	80	3.0	PODS
-22,5	16	16	+0	17	4.0	WATER
-42,25	16	14	+1	36	3.5	PLANTER
-42,5	15	12	+4	51	2.7	WATER
-2,5	15	11	+4	47	2.2	VEGETATIO
-82,5	15	15	+0	41	4.9	PLANTER
-62,25	13	13	+0	37	4.3	PODS
38,-15	13	13	+0	8	8.0	WATER
-62,5	12	7	+5	75	3.0	VEGETATIO
78,5	11	11	+0	35	3.4	PLANTER
58,25	10	10	+0	23	5.7	PLANTER
18,-15	10	9	+1	3	10.5	PLANTER

Global: ocupación 9.5 % (MASTER 8.4 %) · superficie cubierta 31.9 %.

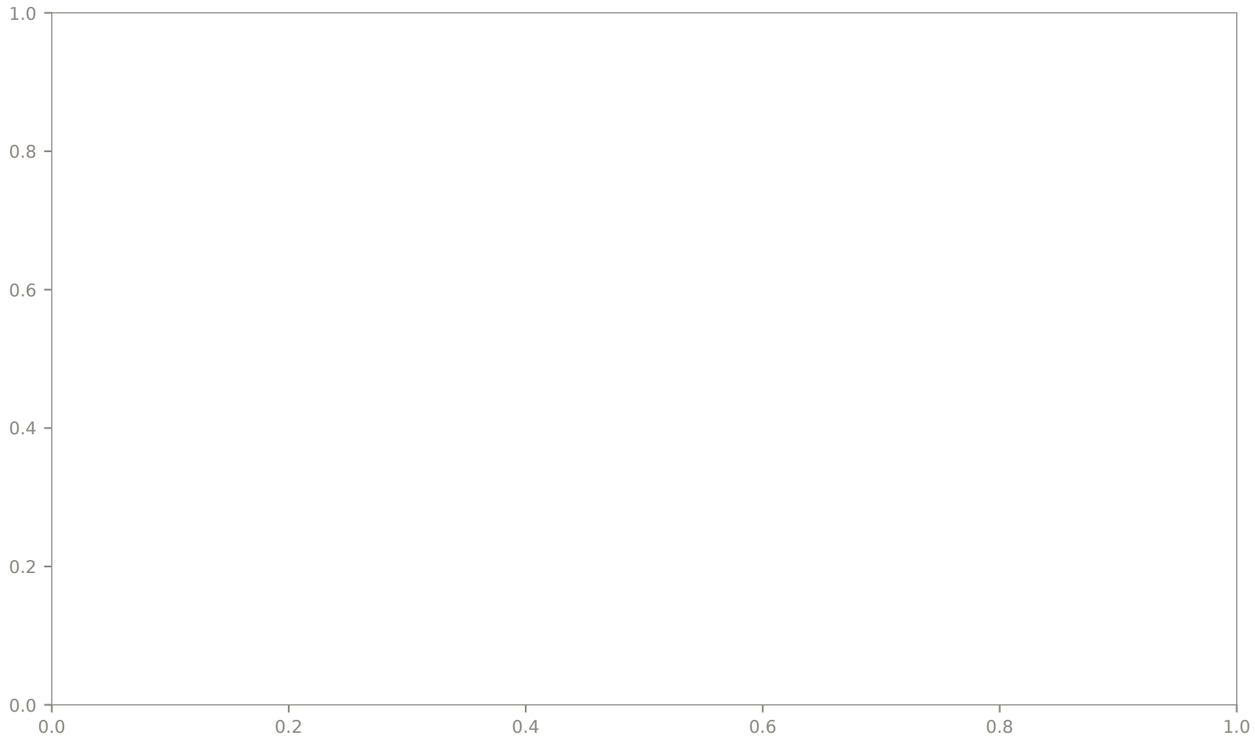
9 · MANTENIMIENTO | 10 · COLISIONES | 11 · PERSONA DE REFERENCIA

componente	uds	sin acceso	holgura med.
BAJANTE/RISER	6	0	6.58
BOMBEO	3	0	8.85
CANOPY / BAJANTE	94	1	6.71
DEPOSITO +10.5	6	0	6.58
DEPOSITO DE SUELO	6	0	6.59
NEBULIZADOR +4.0	42	0	7.92
VIVERO	3	0	5.41

familia A	familia B	m³	lectura
PLANTER	VEGETATION	12.04	intencionado
CANOPY	STRUCTURE	9.88	intencionado
STRUCTURE	VEGETATION	9.18	intencionado
STRUCTURE	WATER	6.86	intencionado
VEGETATION	WATER	4.66	intencionado
PLANTER	WATER	4.37	intencionado
PODS	STRUCTURE	3.30	intencionado
RIBBON	STRUCTURE	1.60	intencionado
FURNITURE	VEGETATION	1.58	intencionado
CANOPY	PODS	1.14	REVISAR
PLANTER	STRUCTURE	0.99	intencionado
CANOPY	WATER	0.57	intencionado

ID	medido	ancho	gálibo	volumen humano 1,70 m

Las incidencias de PASO se miden en el propio punto; las de OBJETO (colisión, mantenimiento, metro) en su entorno de 2,5 m — allí lo que se comprueba es si cabe una persona junto a la pieza.



FASE 03B.5 · AUDITORÍA GEOMÉTRICA Y DE VIABILIDAD

ISSUES_REGISTER · V-001…V-045 (1–26)

NADA SE HA CORREGIDO. Cada incidencia queda registrada con posición, magnitud, causa y estrategias posibles, a la espera de revisión.

V-001	YELLOW	RECORRIDOS	(-69, -14)	Estrechamiento en eje-mayor-alcala (s=26 m) magnitud: holgura libre 2.00 m sobre el eje (ancho transversal disponible 30.8 m) causa: obstaculos laterales: PLANTER / ABIERTO
V-002	YELLOW	RECORRIDOS	(-43, -11)	Estrechamiento en eje-mayor-alcala (s=53 m) magnitud: holgura libre 2.00 m sobre el eje (ancho transversal disponible 17.0 m) causa: obstaculos laterales: VEGETATION / PLANTER
V-003	YELLOW	RECORRIDOS	(-64, -13)	Estrechamiento en eje-mayor-alcala (s=32 m) magnitud: holgura libre 2.06 m sobre el eje (ancho transversal disponible 29.2 m) causa: obstaculos laterales: WATER / PLANTER
V-004	YELLOW	RECORRIDOS	(43, 1)	Estrechamiento en montera-espozymina (s=55 m) magnitud: holgura libre 2.24 m sobre el eje (ancho transversal disponible 12.5 m) causa: obstaculos laterales: PLANTER / VEGETATION
V-005	YELLOW	RECORRIDOS	(48, -2)	Huecos de 0.50 m interiores a las estancias ajardinadas: 10 magnitud: 10 huecos <1.20 m a >3 m de todo eje declarado causa: textura densa intencional de los parterres (capas jardinera+mata+agua); no son pasos de la red
V-006	GREEN	RECORRIDOS	—	La red peatonal principal se mantiene continua a 3,00 m de holgura magnitud: con exigencia de 3,00 m continuos sigue conectado el 73 % del suelo libre en 1 componentes (el mayor de 7233 m2); a 1,80 causa: —
V-007	GREEN	ACCESIBILIDAD	—	El plano de plaza es horizontal en todo el ambito magnitud: cota 0.00 en toda la superficie construida: 0 %% de pendiente longitudinal y transversal a nivel de suelo causa: el modelo 03B resuelve la plaza como plano unico
V-008	GREEN	GALIBOS	—	La regla 7 del HEIGHT_SYSTEM se cumple practicamente en todo el ambito magnitud: bajo elemento FIRME el galibo baja de 3,00 m solo en 0.2 m2 de los 4230 m2 de suelo cubierto (0.01 %), con un minimo de causa: —
V-009	YELLOW	GALIBOS	(-3, -3)	Copas de arbolado E02 por debajo de 2,50 m sobre suelo pisable (19 puntos) magnitud: 8.3 m2 de suelo pisable bajo copa a menos de 2,50 m · minimo 2.22 m · bloques implicados: VEG2_TROPICAL · envolvente de causa: los bloques VEG2_ARBOL_A/B/EX generan la copa como esfera lobulada sin faldon libre de tronco: la copa arranca a 0.62·h
V-010	GREEN	GALIBOS	—	Ningun cable tensado invade el estrato peatonal magnitud: 200 cables comprobados · cota minima absoluta 3.00 m (anclaje de mastil en H_BRANCH_START 3.00) causa: —
V-011	GREEN	ALTURAS	—	H_BENCH_BACK declarado pero no construido magnitud: NO construido: respaldo causa: decision de proyecto (D9 / simplificacion 03B)
V-012	YELLOW	ALTURAS	—	H_GROUND_TANK fuera de rango declarado magnitud: declarado 1.35 (rango [1.2, 1.5]) · construido 2.25 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-013	YELLOW	ALTURAS	—	H_NURSERY_TOWER fuera de rango declarado magnitud: declarado 3.0 (rango [3.0, 3.0]) · construido 3.32 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-014	GREEN	ALTURAS	—	H_TANK_TOWER declarado pero no construido magnitud: NO construido: torre de depositos apilados causa: decision de proyecto (D9 / simplificacion 03B)
V-015	YELLOW	ALTURAS	—	H_TREE_NEW fuera de rango declarado magnitud: declarado 5.0 (rango [3.5, 6.5]) · construido 6.75 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-016	YELLOW	ALTURAS	—	H_TREE_EXIST fuera de rango declarado magnitud: declarado 7.0 (rango [5.0, 8.0]) · construido 8.51 causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-017	GREEN	ALTURAS	—	H_LOGISTIC_RAIL declarado pero no construido magnitud: NO construido: carril logistico (G4 apagada, D9) causa: decision de proyecto (D9 / simplificacion 03B)
V-018	YELLOW	ALTURAS	—	FAMILIA_DOSEL fuera de rango declarado magnitud: declarado 5.0/6.75/8.5 (rango ['±0.30', '']) · construido 28 de 94 discos fuera causa: divergencia entre HEIGHT_SYSTEM y la geometria generada en 03B
V-019	GREEN	CINTA	(-85, -5)	Escaleras reales: 35 CH de 0.171 m, meseta y doble pasamanos magnitud: CH=0.171 m · H=0.290 m · 2CH+H=0.63 m · 2 tramos + meseta 1.50 · zanca cerrada causa: regla corregida en 03B.6: bloque STAIR_SB sustituye a la zanca inclinada de v002
V-020	GREEN	ACCESIBILIDAD	—	La cota +6.00 dispone de 3 ascensores-capsula ademas de 6 escaleras magnitud: 3 LIFT_TOWER medidos en la escena (C1-O, C2-N, C3-E); embarque a +5.97 causa: regla corregida en 03B.6: ascensores integrados en los nodos de la cinta
V-021	YELLOW	CINTA	—	Radio de curvatura minimo de la cinta 4.8 m magnitud: radio minimo 4.8 m (p01 5.1 m) para un tablero de 2.50 m de ancho causa: la traza se genero como polilinea de 371 puntos sin control de curvatura
V-022	GREEN	CINTA	—	La rasante de la cinta es plana y continua magnitud: 519 m a cota +6.00 constante: pendiente longitudinal 0.0 % y transversal 0.0 %; galibo bajo tablero 5.78 m causa: —
V-023	GREEN	ACCESIBILIDAD	—	Barandilla de cinta completa: pasamanos 1.05 + travesano 0.55 + rodapie 0.10 magnitud: niveles de tubo medidos en RIBBON_RAIL: [6.1, 6.5, 6.6, 7.0, 7.1] causa: regla corregida en 03B.6
V-024	GREEN	METRO	(-79, 67)	Acceso Centro Comercial queda fuera del ambito de intervencion magnitud: elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 41.23 m causa: situado fuera de la envolvente del proyecto
V-025	GREEN	METRO	(-3, -28)	Acceso Carretas queda fuera del ambito de intervencion magnitud: elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 21.33 m causa: situado fuera de la envolvente del proyecto
V-026	GREEN	METRO	(-84, -21)	Acceso Mayor queda fuera del ambito de intervencion magnitud: elemento de proyecto mas proximo a nivel de boca: 12.80 m causa: situado fuera de la envolvente del proyecto

ISSUES_REGISTER · V-001…V-045 (27–45)

NADA SE HA CORREGIDO. Cada incidencia queda registrada con posición, magnitud, causa y estrategias posibles, a la espera de revisión.

V-027	YELLOW	METRO	(47, 19)	Acceso Alcalá: 1 elementos a nivel de boca dentro de la banda 5,5 m magnitud: obstaculo fisico mas proximo a 4.75 m (LAB02) · ancho libre frontal minimo 6.75 m · familias PODS causa: la banda de exclusion de D03B-02 se aplico a discos y mastiles, pero la vegetacion E02 y las piezas menores se implantar
V-028	YELLOW	VISUALES	—	RELOJ visible solo desde el 35 % de la plaza magnitud: 34.9 % de 2495 puntos de observacion a 1.65 m causa: dosel continuo 5.0–8.5 + copas E02 sobre la banda sur y el eje Mayor–Alcala
V-029	YELLOW	VISUALES	—	TORRE visible solo desde el 38 % de la plaza magnitud: 38.3 % de 2495 puntos de observacion a 1.65 m causa: dosel continuo 5.0–8.5 + copas E02 sobre la banda sur y el eje Mayor–Alcala
V-030	GREEN	DENSIDAD	(18, 5)	Sector (18,5): E02 anadio +5.6 pp de ocupacion magnitud: MASTER 12.4 % → E02 18.1 % · holgura mediana 1.6 m · cubierto 74 % causa: densificacion vegetal E02 (huerto de C1 / tropicales de C2 / arbolado)
V-031	GREEN	DENSIDAD	(-62, 5)	Sector (-62,5): E02 anadio +5.1 pp de ocupacion magnitud: MASTER 6.5 % → E02 11.6 % · holgura mediana 3.0 m · cubierto 75 % causa: densificacion vegetal E02 (huerto de C1 / tropicales de C2 / arbolado)
V-032	GREEN	DENSIDAD	(-2, 5)	Sector (-2,5): E02 anadio +4.0 pp de ocupacion magnitud: MASTER 11.0 % → E02 15.0 % · holgura mediana 2.2 m · cubierto 47 % causa: densificacion vegetal E02 (huerto de C1 / tropicales de C2 / arbolado)
V-033	GREEN	DENSIDAD	—	La densificacion E02 no compromete la ocupacion global de suelo magnitud: ocupacion del ambito 9.5 % (MASTER 8.4 %): +1.0 pp · superficie libre 9994 m2 de 11039 m2 causa: la vegetacion E02 se implanto sobre jardineras y bajo dosel, no sobre el suelo de paso
V-034	YELLOW	MANTENIMIENTO	(2, 7)	CANOPY / BAJANTE: 1 de 94 componentes sin acceso de mantenimiento magnitud: holgura pisable adyacente mediana 2.06 m (se requieren 2.50 m) causa: el elemento queda rodeado de jardinera/vegetacion/agua o sin superficie de apoyo para plataforma elevadora
V-035	YELLOW	COLISIONES	(80, 3)	Interpenetracion RIBBON×VEGETATION: RIBBON_DECK × VEG2_COLGANTE magnitud: 6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-036	YELLOW	COLISIONES	(21, 31)	Interpenetracion CANOPY×VEGETATION: LEAF_M2 × VEG2_ARBOL_A magnitud: 6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-037	YELLOW	COLISIONES	(-62, 23)	Interpenetracion PLANTER×RIBBON: MAST_2 × RIB_SUP magnitud: 6 voxeles de 0.20 m (0.048 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-038	YELLOW	COLISIONES	(-62, 23)	Interpenetracion RIBBON×VEGETATION: RIB_SUP × VEG2_TREPADORA magnitud: 5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-039	YELLOW	COLISIONES	(14, 30)	Interpenetracion RIBBON×VEGETATION: RIBBON_DECK × VEG2_COLGANTE magnitud: 5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-040	YELLOW	COLISIONES	(-63, 14)	Interpenetracion PODS×WATER: POD_M × MAIN magnitud: 5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-041	YELLOW	COLISIONES	(21, 31)	Interpenetracion CANOPY×VEGETATION: LEAF_M2 × VEG2_ARBOL_A magnitud: 5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-042	YELLOW	COLISIONES	(-80, -6)	Interpenetracion PODS×VEGETATION: POD_TRAIN × VEG2_TROPICAL magnitud: 5 voxeles de 0.20 m (0.040 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-043	YELLOW	COLISIONES	(-82, -6)	Interpenetracion RIBBON×VEGETATION: RIBBON_DECK × VEG2_COLGANTE magnitud: 4 voxeles de 0.20 m (0.032 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-044	YELLOW	COLISIONES	(-60, -11)	Interpenetracion RIBBON×VEGETATION: RIBBON_DECK × VEG2_COLGANTE magnitud: 4 voxeles de 0.20 m (0.032 m3 de solape) causa: implantacion por reglas independientes sin comprobacion cruzada entre familias
V-045	GREEN	PERSONA	—	Ningun punto pisable produce impacto de cabeza con el volumen humano de 1,70 m magnitud: galibo minimo absoluto sobre suelo pisable 2.22 m > 1,85 m de envolvente de cabeza; los 39 incumplimientos de galibo lo causa: —